

清华大学研究生考试试题专用纸

考试课程 高等数值分析

2021 年 11 月 7 日

一 (10 分)

设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异。

- 1) 请给出 A 的条件数的定义；
- 2) 矩阵 A 的病态性是否与范数的选取有关？试证明或举例说明。

二 (10 分)

设

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad F(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 4x_1 + x_2 + x_3 - 6 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 - 6 \\ x_1 x_2 x_3^4 - 1 \end{pmatrix}$$

对于方程组 $F(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$

- 1) 证明迭代法

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \frac{1}{6} F(\mathbf{x}^{(k)}), k = 0, 1, \dots$$

局部收敛到方程组的解 $\mathbf{x}^* = (1, 1, 1)^T$ 。

- 2) 写出Newton法求解此方程组的计算公式，取 $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 1, 1)^T$ ，求 $\mathbf{x}^{(1)}$ 。

三 (10 分)

$A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $\|I - BA\| < 1$ ，则 A, B 非奇异，且

$$\|A^{-1}\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|I - BA\|},$$
$$\|B^{-1}\| \leq \frac{\|A\|}{1 - \|I - BA\|}.$$

四 (10 分)

已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 4 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) 求Household矩阵 P 使得 $A_1 = PAP$ 为三对角阵并写出 A_1 。
- 2) 用Givens变换求矩阵 B 的QR分解, 使得上三角矩阵 R 的对角元为正。
- 3) 用QR方法(无位移)求矩阵 B 的特征值, 迭代一次, 给出计算过程。

五 (10 分)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, 考虑求解 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的松弛Jacobi迭代法

$$\frac{D}{\omega} \mathbf{x}^{(k+1)} = \left(\frac{1-\omega}{\omega} D + L + U \right) \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{b}.$$

- 1) 证明若迭代法收敛, 则 $0 < \omega < 2$ 。
- 2) 若 A 对称正定, 且 $0 < \omega < 2$, 则松弛Jacobi 迭代法收敛。

六 (10 分)

已知Pascal矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 13 \\ 24 \end{pmatrix}$$

- 1) 求矩阵 A 的Cholesky分解, 给出计算过程;
- 2) 求解方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。